



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA  
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"  
VICERRECTORADO BARQUISIMETO  
NÚCLEO CARORA  
DEPARTAMENTO DE ING MECATRÓNICA



# Microcontroladores: *Conceptos Básicos*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Facilitador  
Prof.: Ing. Yoel Pire  
ypire@unexpo.edu.ve

Carora, Enero 2021



## Contenido

1. Microcontrolador ( $\mu$ C)
2. Arquitectura de Microcontrolador ( $\mu$ C)
3. Bus de dirección, control y datos
4. Arquitectura Von Neumann
5. Arquitectura Harvard
6. Componentes internos de los microcontroladores
7. Registros especiales de los microcontroladores ( $\mu$ C)
  1. Registro de instrucción (RI)
  2. El acumulador (ACC)
  3. Registro de Estado
  4. Contador de programa (PC)
  5. Registro de dirección de datos (RDD)
  6. Puntero de pila (SP)
8. Pila (Stack)
9. Unidad Lógica Aritmética (ALU)
10. Microprocesador ( $\mu$ P)
11. Diferencia entre microprocesador ( $\mu$ P) y microcontrolador ( $\mu$ C)
12. Arquitectura de CPU
13. Tipos de direccionamiento
14. Tipo de memoria según su tecnología de fabricación



## Introducción

En este tema se estudiarán las características generales comunes a los microcontroladores.

Primeramente se define lo que se entiende por microcontrolador y sus principales componentes internos.

Se presenta también las arquitecturas en las cuales están basada el diseño de estos dispositivos.

Luego se expone la principal diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador.

se definen los registros de funcionamiento de los microcontroladores. Y de algunos componentes internos.

Finalmente, se presentan los tipos de memorias utilizadas en los microcontroladores.



## Microcontrolador

Un microcontrolador es un circuito integrado que puede ser usado para diversos propósitos debido a que es programable.

Está compuesto por:

- **Una Unidad Central de Proceso (CPU),**
- **Memorias (ROM y RAM)**
- **Líneas de Entrada y Salida**
- **Periféricos.**

Tiene los mismos bloques de funcionamiento básicos de una computadora lo que nos permite tratarlo como un pequeño dispositivo de cómputo; aunque de limitadas prestaciones.

Para usar un microcontrolador se debe especificar su funcionamiento por software a través de un programa que indique las instrucciones que el microcontrolador debe realizar. En la memoria se guardan las instrucciones del programa; Luego la CPU se encarga de procesar paso por paso las instrucciones del programa.

## Microcontrolador

### 1.1 Microprocesadores y microcontroladores: caracterización

La figura 1.1 muestra el esquema general básico de un microcomputador. Se compone de tres bloques fundamentales: la CPU (*Central Processing Unit*), la memoria, y la entrada y salida. Los bloques se conectan entre sí mediante grupos de líneas eléctricas denominados *buses*. Los buses pueden ser de direcciones (si transportan direcciones de memoria o de entrada y salida), de datos (si transportan datos o instrucciones) o de control (si transportan señales de control diversas).

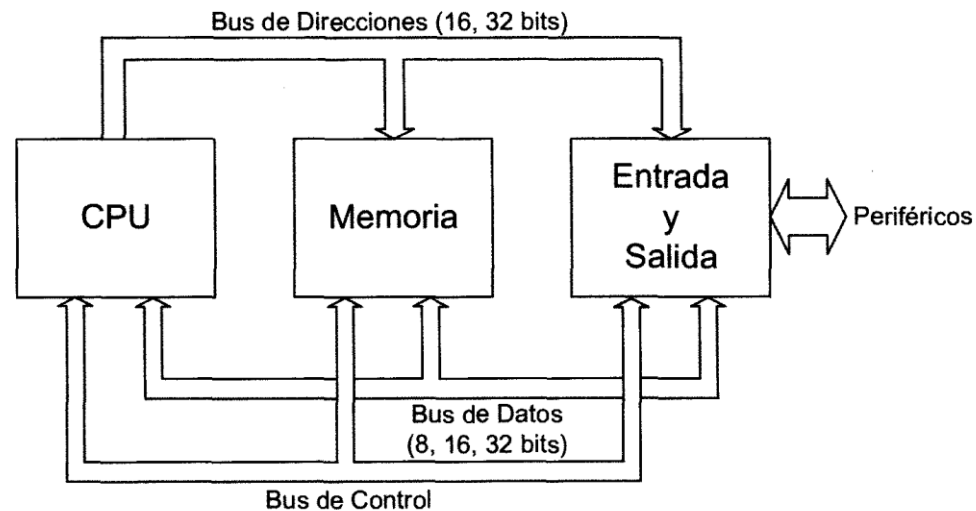


Figura 1.1 Esquema básico general de un microcomputador. La CPU es el microprocesador.

Fuente: Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 11



## Microcontrolador

Los periféricos de los microcontroladores pueden ser tanto internos como externos.

**Periféricos Internos:** Estos están integrados dentro del microcontrolador. Algunos ejemplos son:

- Temporizadores/Contadores.
- Conversores A/D (Analógico a Digital)
- UART (Transmisión Asíncrona Universal de Receptores y Transmisores)
- PWM (Modulación por Ancho de Pulso)
- Interfaces SPI, I2C.
- Memoria EEPROM

**Periféricos Externos:** Estos no están integrados en el microcontrolador y deben conectarse externamente. Algunos ejemplos son:

- Sensores (temperatura, presión, etc.)
- Módulos de comunicación (Bluetooth, WiFi, etc.)
- Memorias externas.
- Pantallas (LCD, LED)
- Display BCD 7 Segmentos
- Teclado matricial.



## Microcontrolador

Puede usarse para muchas aplicaciones algunas de ellas son:

- Manejo de sensores.
- Controladores.
- Control de proceso.
- Equipos médicos.
- Robótica.
- Electrodomésticos.
- Avisos lumínicos.
- Interfaz hombre maquina (manejo de teclado, pantalla).
- secuenciador de luces.
- Cerrojos electrónicos.
- Control de motores (PWM).
- Comunicación (SPI, I2C, CAN, USB, USART)
- Relojes, alarmas, agendas, Juegos, Calculadoras.
- Entre otros.



## Microcontrolador

Los microcontroladores se han desarrollado para cubrir las más diversas aplicaciones. Se usan en automoción, en equipos de comunicaciones y de telefonía, en instrumentos electrónicos, en equipos médicos e industriales de todo tipo, en electrodomésticos, en juguetes, etc.

Los microcontroladores están concebidos fundamentalmente para ser utilizados en aplicaciones puntuales, es decir, aplicaciones donde el microcontrolador debe realizar un pequeño número de tareas, al menor costo posible. En estas aplicaciones, el microcontrolador ejecuta un programa almacenado permanentemente en su memoria, el cual trabaja con algunos datos almacenados temporalmente e interactúa con el exterior a través de las líneas de entrada y salida de que dispone. El microcontrolador es parte de la aplicación: es un controlador incrustado o embebido en la aplicación (*embedded controller*). En aplicaciones de cierta envergadura se utilizan varios microcontroladores, cada uno de los cuales se ocupa de un pequeño grupo de tareas.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 12





## Arquitectura de Microcontrolador ( $\mu$ C)

La arquitectura de un microcontrolador permite definir la estructura interna de su funcionamiento. Básicamente existen dos arquitecturas de microcontrolador:

- Von Neumann
- Harvard.

Ambas se diferencian en la forma de conexión de la memoria al procesador y en los buses que cada una necesita.

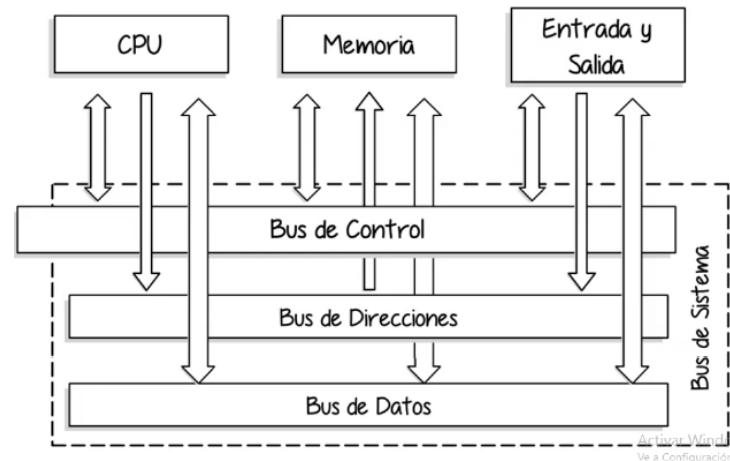
Las arquitecturas von Neumann y Harvard son modelos generales del *hardware* de los ordenadores que representan dos soluciones diferentes al problema de la conexión de la CPU con la memoria y a la organización de la memoria como almacén de instrucciones y datos.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 22

## Bus

Un bus (o canal) es un sistema que transfiere datos entre los componentes de un sistema con la ayuda de varias líneas, consiste en el conjunto de líneas eléctricas necesarias para establecer una comunicación. En los microcontroladores un bus lo conforman:

- Las líneas de dirección o bus de dirección
- Las líneas de control o bus de control
- Las líneas de datos o bus de datos



En el caso de los microcontroladores, los buses son paralelos, es decir permite transferir varios bits simultáneamente. Cada bus tiene diferente tamaño o cantidad de línea.



## Bus de dirección:

son los encargados de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación.

La memoria RAM es direccionable, de forma que cada celda de memoria tiene su propia dirección. Las direcciones son un número que selecciona una celda de memoria dentro de la memoria principal o en el espacio de direcciones de la unidad de entrada/salida. El bus de direcciones es un canal totalmente independiente del bus de datos. En el bus de dirección se establece la dirección de memoria del dato en tránsito.

La capacidad de la memoria que se puede direccionar depende de la cantidad de líneas que conforman el bus de direcciones, siendo  $2^n$  el tamaño máximo en bits de memoria que se podrá direccionar con n líneas.

Por ejemplo, para direccionar una memoria de 256 byte (es decir, 256 posiciones de 8bit cada una para un total de 2048 Bit), son necesarias al menos 8 líneas en el bus, pues  $2^8 = 256$ .



## Bus de control:

Son las encargadas de enviar señales de gestión, por ejemplo leer, escribir, iniciar, parar, indicar algún error, entre otras mas entre los dispositivos. Para señalar cuándo la dirección está disponible en el bus.

Gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y de direcciones. Como éstas líneas están compartidas por todos los componentes, tiene que proveerse de determinados mecanismos que controlen su utilización. Esto depende del diseño del propio bus.

Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos. Mejor dicho, es el que permite que no ocurra colisión de información en el sistema.

**Bus de datos:**

Permite el intercambio de datos entre la CPU y el resto de unidades. por lo general un bus de datos tiene un ancho que es potencia de 2



## Arquitectura Von Neumann

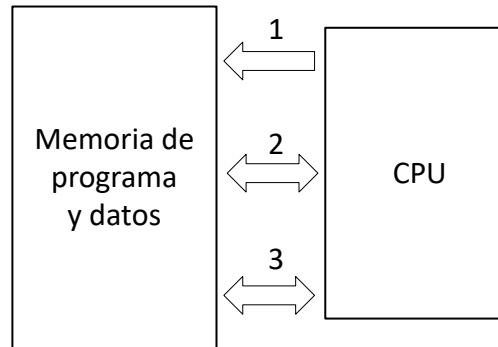
- Utiliza la misma memoria para almacenar tanto las instrucciones como los datos.
- La memoria se accede a través de un sistema de buses único (control, direcciones y datos).
- El tener un único bus hace que el microcontrolador sea más lento en su respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen las transferencias de datos de la instrucción anterior.

La arquitectura von Neumann toma el nombre del matemático John von Neumann que propuso la idea de un ordenador con el programa almacenado (*stored-program computer*). J. von Neumann trabajó en el equipo de diseñadores de la computadora ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Calculator*) diseñada en la Universidad de Pennsylvania durante la Segunda Guerra Mundial.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 22

## Arquitectura Von Neumann

Figura 1 - Arquitectura Von Neumann



**Donde:**

1: Bus de dirección

2: Bus de control

3: Bus de datos (Datos junto con instrucciones)



## Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von Neumann son:

- La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que el microcontrolador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas.
- La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos e instrucciones.





## Arquitectura Harvard

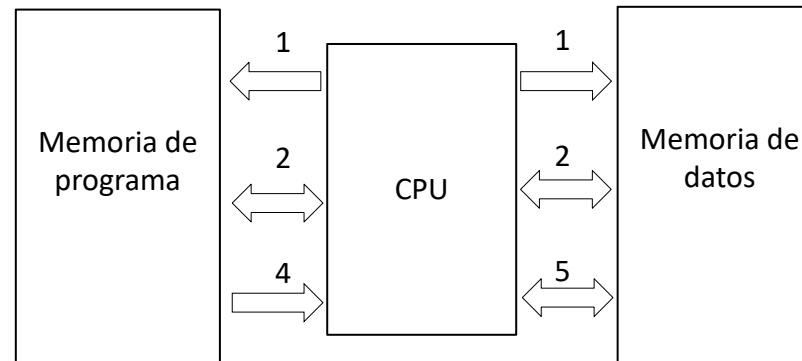
- Este modelo, tiene la unidad central de proceso (CPU) conectada a dos memorias (una con las instrucciones y otra con los datos) por medio de dos buses diferentes.
- Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa (Memoria de Programa), y la otra sólo almacena datos (Memoria de Datos).
- Ambos buses son totalmente independientes lo que permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones.

El término arquitectura Harvard se debe al nombre del lugar donde Howard Aiken diseñó los ordenadores Mark I, II, III y IV. Estos ordenadores fueron los primeros en utilizar memorias separadas para instrucciones y datos, una concepción diferente al ordenador de programa almacenado.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 22

## Arquitectura Harvard

Figura 2 - Arquitectura Harvard



**Donde:**

- 1: Bus de dirección
- 2: Bus de control
- 4: Bus de datos (Para las instrucciones)
- 5: Bus de datos



## Arquitectura Harvard

La arquitectura Harvard utiliza memorias separadas para instrucciones y datos. En este caso la memoria de programa (que almacena instrucciones) tiene su bus de direcciones (de instrucciones), su propio bus de datos (más bien es un bus de instrucciones) y su bus de control. Por otra parte, la memoria de datos tiene sus propios buses de direcciones, datos y control, independientes de los buses de la memoria de programa. La memoria de programa es sólo de lectura, mientras que en la de datos se puede leer y escribir.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 22



## Arquitectura Harvard

- Como los buses son independientes estos pueden tener distintos contenidos en la misma dirección y ser de distinta longitud, es decir, la longitud de los datos y las instrucciones puede ser distinta, lo que optimiza el uso de la memoria en general.
- Además, al ser los buses independientes, la CPU puede acceder a los datos para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo leer la siguiente instrucción a ejecutar (Segmentado).
- El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación.



## Componentes internos de los microcontroladores

Un microcontrolador posee todos los componentes de un computador, pero con unas características fijas que no pueden alterarse. Las partes principales de un microcontrolador son:

1. Procesador (CPU)
2. Memoria no volátil para contener el programa (ROM)
3. Memoria de lectura y escritura para guardar los datos (RAM)
4. Líneas de E/S para los controladores de periféricos externos:
  - a) Comunicación paralelo
  - b) Comunicación serie
  - c) Diversas puertas de comunicación (Puertos)



## Componentes internos de los microcontroladores

### 5. Periféricos internos

- a) Temporizadores (Timers)
- b) Circuito generador de señal PWM
- c) Conversores AD y DA
- d) Comparadores analógicos
- e) Módulos de comunicación

### 6. Recursos auxiliares:

- a) Interrupciones
- b) Circuito de reloj
- c) Protección de memoria
- d) Perro Guardián («watchdog»)
- e) Protección ante fallos de la alimentación.
- f) Estado de reposo o de bajo consumo (sleep)



## Registros especiales

1. Registro de instrucción (RI)
2. El acumulador (ACC)
3. Registro de estado
4. Contador de programa (PC)
5. Registro de dirección de datos (RDD)
6. Puntero de pila (SP)

La CPU de un microcontrolador dispone de diferentes registros, algunos de propósito general y otros para propósitos específicos. Entre estos últimos están el *Registro de Instrucción*, el *Acumulador*, el *Registro de Estado*, el *Contador de Programa*, el *Registro de Direcciones de Datos* y el *Puntero de la Pila*.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 14



## 1. Registro de instrucción (RI)

El Registro de Instrucción (RI) almacena la instrucción que está siendo ejecutada por la CPU. El RI es invisible para el programador.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 14





## 2. El acumulador (ACC)

Es un registro en el que son almacenados temporalmente los resultados aritméticos y lógicos intermedios que serán tratados por el circuito operacional de la unidad aritmético-lógica (ALU).

El Acumulador (ACC: *Accumulator*) es el registro asociado a las operaciones aritméticas y lógicas que se pueden realizar en la ALU. En cualquier operación, uno de los datos debe estar en el ACC y el resultado se obtiene en el ACC. El ACC no existe en los microcontroladores PIC, que tienen en cambio el registro W (*Working Register*), con características muy parecidas a las del ACC.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 15



### 3. Registro de Estado

El Registro de Estado (STATUS) agrupa los bits indicadores de las características del resultado de las operaciones aritméticas y lógicas realizadas en la ALU. Entre estos indicadores están el signo el resultado (si es positivo o negativo), si el resultado es cero, si hay acarreo o préstamo, el tipo de paridad (par o impar) del resultado, etc.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 15



#### 4. Contador de programa (PC)

El Contador de Programa (PC: *Program Counter*) es el registro de la CPU donde se almacenan direcciones de instrucciones. Cada vez que la CPU busca una instrucción en la memoria, el PC se incrementa, apuntando así a la siguiente instrucción. En un instante de tiempo dado, el PC contiene la dirección de la instrucción que será ejecutada a continuación. Las instrucciones de transferencia de control modifican el valor del PC.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 15



## 5. Registro de dirección de datos (RDD)

El Registro de Direcciones de Datos (RDD) almacena direcciones de datos situados en la memoria. Este registro es indispensable para el direccionamiento indirecto de datos en la memoria. El RDD toma diferentes nombres según el microcontrolador. En los PIC, el RDD es el registro FSR (*File Select Register*).

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 15



## 6. Puntero de pila (SP)

El Puntero de la Pila (SP: *Stack Pointer*) es el registro que almacena direcciones de datos en la pila. En el capítulo 4 se estudian con detalle la pila y el registro SP. Los microcontroladores PIC carecen de registro SP.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 15



## Pila (stack)

Es una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos. Las dos operaciones aplicables a todas las pilas son:

- Apilar (PUSH): Añade un elemento a la pila.
- Desapilar (POP): Lee y retira el elemento superior de la pila

Este bloque de memoria es utilizado para almacenar direcciones del PC. Generalmente es de tipo LIFO

El término LIFO es el acrónimo inglés de Last In, First Out (“último en entrar, primero en salir”, también conocido como FILO que es la sigla de First In, Last Out (“primero en entrar, último en salir”))



## Unidad aritmética lógica

También conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic logic unit), es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas (suma, resta) y operaciones lógicas (AND, NOT, OR, XOR, XNOR)) entre los valores de los argumentos (uno o dos).

Están contruidos dentro de los chips de microprocesadores y microcontroladores.

Las entradas a la ALU son los datos en los que se harán las operaciones (llamados operando) y un código desde la unidad de control indicando qué operación realizar (lógica o aritmética). Su salida es el resultado del cómputo de la operación.

En muchos diseños, la ALU también toma o genera como entradas o salidas un conjunto de códigos de condición desde o hacia un registro de estado. Estos códigos son usados para indicar casos como acarreo entrante o saliente, overflow, división por cero, etc



## Unidad aritmética lógica

### 2.1.1 La Unidad Aritmética y Lógica y el registro W en los microcontroladores PIC

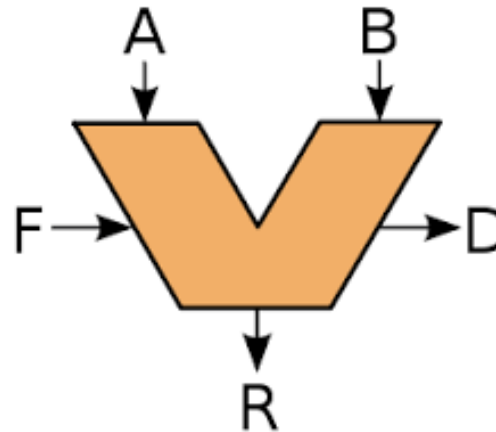
Uno de los componentes fundamentales de la CPU de un microcontrolador es la unidad aritmética y lógica (ALU: *Arithmetic and Logic Unit*). Tal como indica su nombre, la ALU realiza las operaciones aritméticas y lógicas previstas en el repertorio de instrucciones del microcontrolador. La ALU tiene asociado un registro que almacena temporalmente uno de los datos que intervienen en la operación de la ALU y eventualmente el resultado de la operación realizada. También se asocian a la ALU algunos bits que indican determinadas características del resultado de la operación (si el resultado es cero, si se ha producido acarreo o préstamo, si el resultado es positivo o negativo, etc.). Estos bits indicadores usualmente forman parte del llamado registro de estado (STATUS).

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 30



## Unidad aritmética lógica

Símbolo esquemático de la ALU:



Donde:

- **A** y **B** son los operando de entradas.
- **F** es el tipo de operación.
- **R** es el resultado de la operación.
- **D** es el estado del resultado. (Registro de estado)



## Unidad aritmética lógica (ALU)

La ALU se compone básicamente de: Circuito Operacional, Registros de Entradas, **Registro Acumulador** y un **Registro de Estado**, que hacen posible la realización de cada una de las operaciones.

La mayoría de las acciones de la computadora son realizadas por la ALU. La ALU toma datos de los registros del procesador. Estos datos son procesados y los resultados de esta operación se almacenan en los registros de salida de la ALU. Otros mecanismos mueven datos entre estos registros y la memoria.

Una unidad de control, el cual controla a la ALU, ajusta los circuitos que le señala a la ALU qué operaciones realizar.

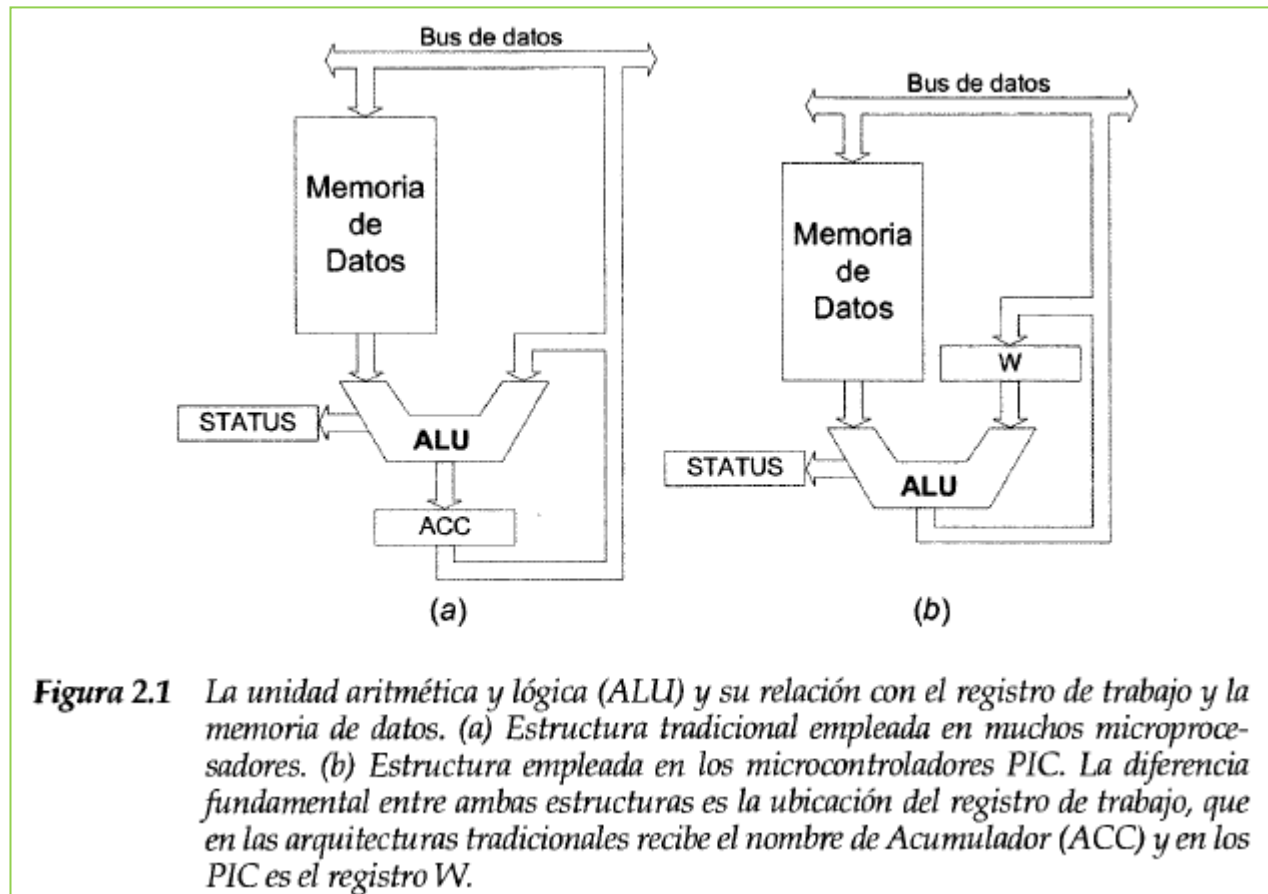


## Unidad aritmética lógica (ALU)

En muchos microprocesadores y microcontroladores, el registro asociado a la ALU recibe el nombre de Acumulador (ACC: *Accumulator*). En los microcontroladores PIC se denomina Registro de Trabajo (W: *Working Register*) y hace funciones semejantes al Acumulador de los microprocesadores y microcontroladores tradicionales, pero su posición respecto a la ALU es distinta a la que tiene el ACC, según muestra la figura 2.1, y por lo tanto los registros ACC y W no se comportan de forma exactamente igual.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 31

## Unidad aritmética lógica (ALU)



**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 31



## Microprocesador ( $\mu$ P)

Un  $\mu$ P es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de Proceso (CPU), también llamada procesador.

La CPU está formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino (buses) de Datos, que las ejecuta.

Los pines de un  $\mu$ P sacan al exterior las líneas de sus buses de direcciones, datos y control, para permitir conectarlo con la Memoria y los Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos integrados.

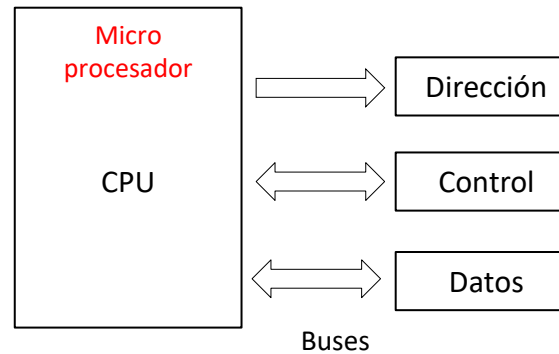
Un microprocesador ( $\mu$ P) esta conformado solamente por la unidad central de procesos o CPU. La memoria, los puertos y todos los demás periféricos son exteriores (**Sistema abierto**).

La programación de un microprocesador es, por lo tanto, una tarea compleja porque deben controlarse todos estos dispositivos externos, en la figura 3 se ejemplifica un diagrama simple de un microprocesador.

En cambio un microcontrolador ( $\mu$ C) integra la CPU, la memoria, los buses y todos los periféricos en un mismo chip (**Sistema cerrado**). El programador se desentiende de una gran cantidad de dispositivos y se concentra en el programa de trabajo.

## Microprocesador ( $\mu$ P)

Figura 3 – Diagrama de un microprocesador ( $\mu$ P)



### Comentario:

No confundir microcontrolador ( $\mu$ C) con microprocesador ( $\mu$ P)



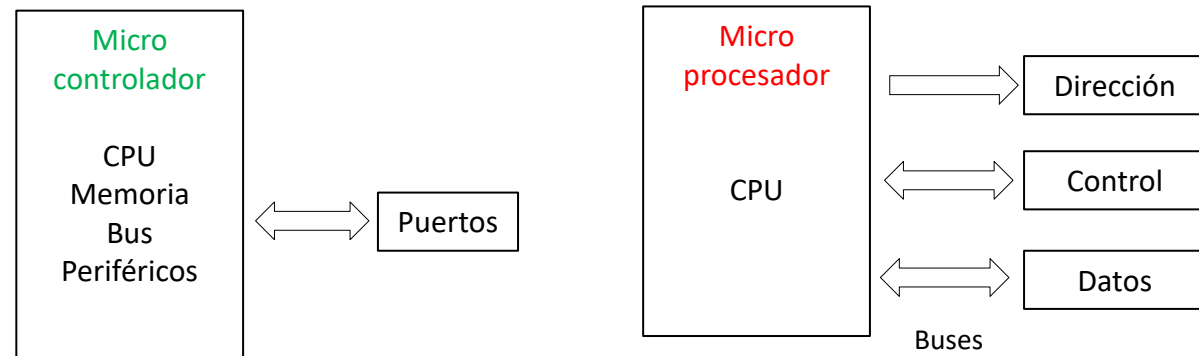
## Diferencia entre microprocesador ( $\mu P$ ) y microcontrolador ( $\mu C$ )

Un microprocesador es un **sistema abierto** con el que se puede construir un computador con las características que se desee, acoplándole los módulos necesarios (memorias, periféricos). su configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.

Un microcontrolador es un **sistema cerrado** que contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no se pueden modificar. Todas las partes del  $\mu C$  están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos.

## Diferencia entre microprocesador ( $\mu P$ ) y microcontrolador ( $\mu C$ )

Figura 4 – Diferencia entre un  $\mu C$  y un  $\mu P$







## Arquitectura de CPU

Es una especificación que detalla las instrucciones que una unidad central de procesamiento (CPU) puede decodificar y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos (instrucciones) implementados por un diseño particular de una CPU. Existen principalmente dos tipos: CISC (Complex Instruction Set Computer), RISC (Reduced Instruction Set Computer).

CISC (*Complex Instruction Set Computer*) y RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) son dos modelos generales de ordenadores, desde el punto de vista de la concepción de su repertorio de instrucciones, lo cual repercute directamente sobre la arquitectura de la CPU. Un ordenador CISC tiene un repertorio de instrucciones complejo y un ordenador RISC tiene un repertorio de instrucciones reducido.

En la arquitectura RISC, la CPU dispone de un repertorio corto de instrucciones sencillas. Cada instrucción puede realizar una operación muy simple, como mover un dato entre la CPU y la memoria, pero a alta velocidad. Se puede lograr que todas las instrucciones tengan la misma longitud.

**Fuente:** Libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf  
Pagina 24



## ¿Que son las arquitecturas RISC y CISC y sus diferencias?

RESPUESTA: RISC y CISC son modelos de arquitectura de CPU. La diferencia principal radica en cómo diseñan sus conjuntos de instrucciones.

DIFERENCIA 1: RISC del ingles Reduced Instrution Set Computer, puede traducirse como conjuntos de instrucciones reducido de computadora. Esta arquitectura dispone de instrucciones sencillas de la misma longitud, que se ejecutan en un mismo ciclo de máquina (a excepción de las de salto que toman dos ciclos). CISC del ingles Complex Instruction Set Computer, puede traducirse como conjuntos de instrucciones complejas de computadoras. Para esta arquitectura las instrucciones son de diferentes longitudes, y dependiendo de la instrucción puede tomar uno o varios ciclos de maquina.

DIFERENCIA 2: RISC este tipo de arquitectura permite el segmentado y el paralelismo en la ejecución de las instrucciones ya que las instrucciones son de la misma longitud. CISC para esta arquitectura es complicado aplicar la técnica del segmentado y paralelismo debido a las diferentes longitudes de las instrucciones.

DIFERENCIA 3: RISC la construcción de la CPU es más barata ya que poseen menos circuitería, este tipo de arquitectura es la utilizada en la CPU de los microcontroladores y algunos microprocesadores utilizados en teléfonos inteligente. CISC la CPU es más cara de fabricar y se emplean en la fabricación de la CPU en los microprocesadores de las computadoras de mesa y laptops.

DIFERENCIA 4: El código fuente de un programa en CPU de arquitectura CISC a menudo puede ser más compacto que en RISC. Los programas en RISC son mas denso debido a que se requiere escribir mas instrucciones.

DIFERENCIA 5: En el mercado, la mayoría de los microcontroladores utilizan arquitecturas **RISC** debido a su eficiencia y menor consumo de energía. Sin embargo, en cuanto a microcontroladores con arquitectura CISC estos son menos comunes. La arquitectura CISC es más típica en procesadores de mayor potencia, como los utilizados en computadoras personales (por ejemplo, los procesadores x86)



## Tipo de memoria según su tecnología de fabricación

Entre los tipos de memorias utilizadas en los microcontroladores para almacenar el programa están:

1. **ROM:** El programa se almacena durante la fabricación y no es regrabable.
2. **OTP:** El programa una vez almacenado, no se puede regrabar.
3. **EPROM:** El programa se graba eléctricamente y se borra con luz ultravioleta y es regrabable.
4. **EEPROM:** El programa se graba y borra eléctricamente y es regrabable.
5. **FLASH:** El programa se graba eléctricamente y es regrabable.



## Tipo de memoria según su tecnología de fabricación

### 1.ª ROM con máscara

En este tipo de memoria el programa se graba en el chip durante el proceso de su fabricación mediante el uso de «máscaras». Los altos costes de diseño e instrumental sólo aconsejan usar este tipo de memoria cuando se precisan series muy grandes.

### 2.ª EPROM

La grabación de esta memoria se realiza mediante un dispositivo físico gobernado desde un computador personal, que recibe el nombre de grabador. En la superficie de la cápsula del microcontrolador existe una ventana de cristal por la que se puede someter al chip de la memoria a rayos ultravioletas para producir su borrado y emplearla nuevamente. Es interesante la memoria EPROM en la fase de diseño y depuración de los programas, pero su coste unitario es elevado.

### 3.ª OTP (Programable una vez)

Este modelo de memoria sólo se puede grabar una vez por parte del usuario, utilizando el mismo procedimiento que con la memoria EPROM. Posteriormente no se puede borrar. Su bajo precio y la sencillez de la grabación aconsejan este tipo de memoria para prototipos finales y series de producción cortas.

**Fuente:** Libro: Microcontroladores PIC - Diseño Práctico de Aplicaciones 1ra parte.pdf  
Pagina 7



## Tipo de memoria según su tecnología de fabricación

### 4.<sup>a</sup> EEPROM

La grabación es similar a las memorias OTP y EPROM, pero el borrado es mucho más sencillo al poderse efectuar de la misma forma que el grabado, o sea, eléctricamente. Sobre el mismo zócalo del grabador puede ser programada y borrada tantas veces como se quiera, lo cual la hace ideal en la enseñanza y en la creación de nuevos proyectos. El fabuloso PIC16C84 dispone de 1 K palabras de memoria EEPROM para contener instrucciones y también tiene algunos bytes de memoria de datos de este tipo para evitar que cuando se retira la alimentación se pierda información.

Aunque se garantiza 1.000.000 de ciclos de escritura/borrado en una EEPROM, todavía su tecnología de fabricación tiene obstáculos para alcanzar capacidades importantes y el tiempo de escritura de las mismas es relativamente grande y con elevado consumo de energía.

### FLASH

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero suelen disponer de mayor capacidad que estas últimas. El borrado sólo es posible con bloques completos y no se puede realizar sobre posiciones concretas. En las FLASH se garantizan 1.000 ciclos de escritura-borrado.

Son muy recomendables en aplicaciones en las que sea necesario modificar el programa a lo largo de la vida del producto, como consecuencia del desgaste o cambios de piezas, como sucede con los vehículos.

Por sus mejores prestaciones está sustituyendo a la memoria EEPROM para contener instrucciones. De esta forma Microchip comercializa dos microcontroladores prácticamente iguales, que sólo se diferencian en que la memoria de programa de uno de ellos es tipo EEPROM y

**Fuente:** Libro: Microcontroladores PIC - Diseño Práctico de Aplicaciones 1ra parte.pdf  
Pagina 7



## Referencia

Libros:

1ra parte Microcontroladores PIC - Diseño Práctico de Aplicaciones.pdf

Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf



## Auto Evaluación

**Seleccione una opción a las siguientes Preguntas:**

**1.** Los bloques fundamentales que conforman a un microcontrolador son:

- a. Una CPU
- b. Una CPU y memoria
- c. Una CPU, Memoria y Periféricos

**2** ¿Cuántas arquitecturas de microcontrolador hay?

- a. 1
- b. 2
- c. 3

**3** ¿Un microcontrolador es igual a un microprocesador?

- a. Si
- b. No
- c. Depende del fabricante



## Auto Evaluación

### Respuestas:

**1.** Los bloques fundamentales que conforman a un microcontrolador son:

- a. Una CPU
- b. Una CPU y memoria
- c. Una CPU, Memoria y Periféricos**

**2** ¿Cuántas arquitecturas de microcontrolador hay?

- a. 1
- b. 2**
- c. 3

**3** ¿Un microcontrolador es igual a un microprocesador?

- a. Si
- b. No**
- c. Depende del fabricante





## Actividad del tema 1

### ACTIVIDAD

Leer Capitulo 1 pagina 11 a 24 del libro: Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf

Leer Capitulo 1 pagina 1 a 8 del libro: 1ra parte Microcontroladores PIC - Diseño Práctico de Aplicaciones.pdf



## Reflexión

“El énfasis se sitúa en ofrecer varias herramientas como opciones, no en especificar ninguna de ellas. La facilidad de uso debe ser un criterio fundamental”.

(Tim Berners Lee, David Jones)



# Fin

# éxitos..!